

Transistores

Teoría y aplicación

Javier San Martín, Benjamín Rabin, Nicolás Gutierrez

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

October 8, 2026

Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Historia
- 3 Semicondutores
- 4 Transistor de unión bipolar (BJT)
- 5 Transistor de efecto de campo (FET)
- 6 Aplicaciones
- 7 Estado actual
- 8 Referencias

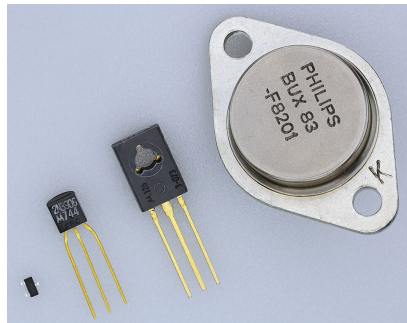
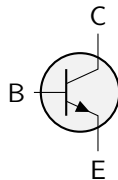


Figure: Transistores en distintos empaquetados ([Wikimedia Commons contributors 2021](#))

Introducción

- ¿Qué es un transistor?
- ¿Para qué se usa?

**Transistor BJT
(NPN)**



**Transistor MOSFET
(N-MOS)**

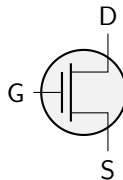


Figure: Diagramas esquemáticos de un transistor BJT (NPN) y un MOSFET (N-MOS). (Elaboración propia)

Historia e invención



Figure: Inventores del transistor: John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain en Bell Labs en 1948. (Bell Labs 1948)

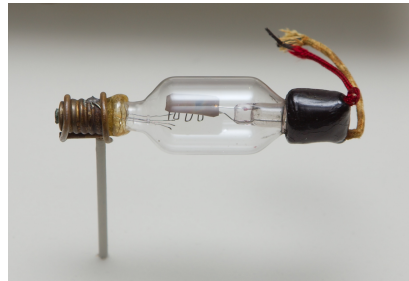


Figure: El primer triodo de vacío, un tipo de tubo de vacío usado para amplificación. (Wikimedia Commons contributors 2006)

Semiconductores

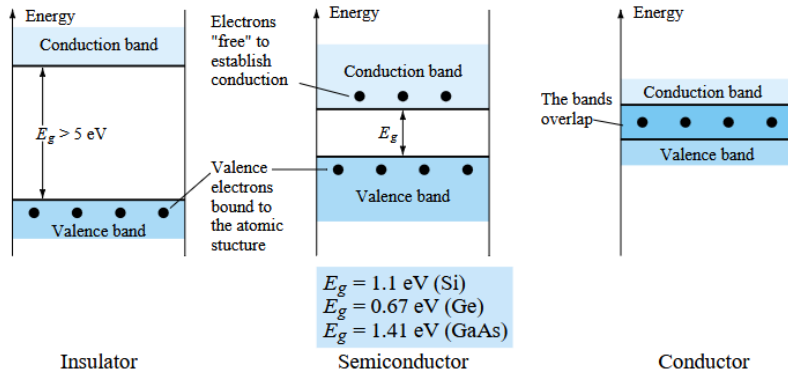


Figure: Bandas de conducción y valencia para distintos materiales (Boylestad & Nashelsky 2012)

Doping

- Materiales tipo n
- Materiales tipo p
- Electrones vs huecos
- Movimiento de cargas

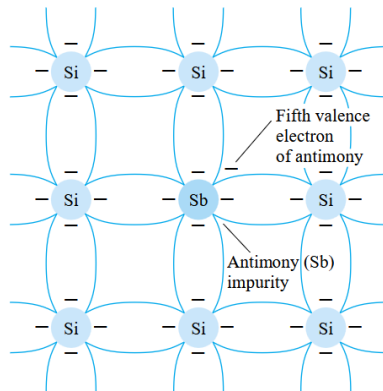


Figure: Doping de silicio utilizando antimonio para crear un material tipo n (Boylestad & Nashelsky 2012)

¿Qué ocurre al unir p y n?

- Diodo
- Región de agotamiento
- Equilibrio

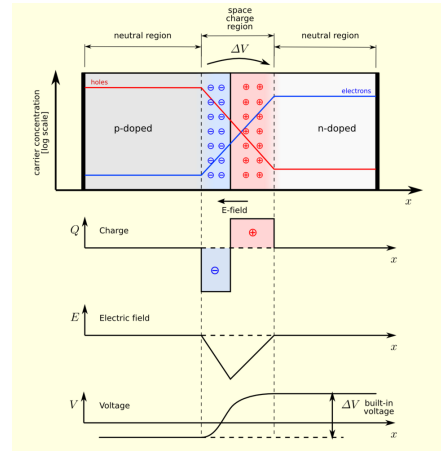
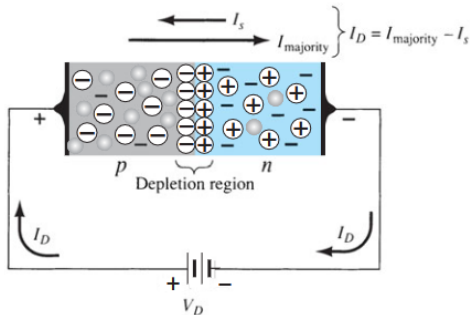


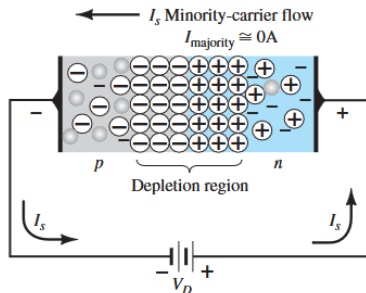
Figure: Equilibrio termodinámico de la unión p-n ([Wikimedia Commons contributors 2007](#))

¿Qué ocurre al unir p y n?

■ ¿Qué ocurre al aplicar voltaje?



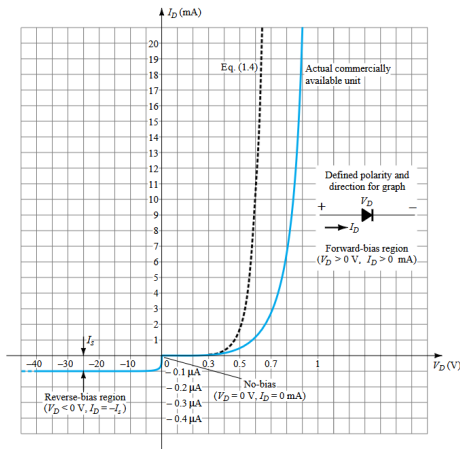
(a)



(b)

Figure: (a) Unión p-n en polarización directa, y (b) Unión p-n en polarización inversa (Boylestad & Nashelsky 2012).

¿Qué ocurre al unir p y n?



■ Característica I-V de un diodo

$$I_D = I_s(e^{kV_D/T_K} - 1)$$

■ Resistencia estática de un diodo

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

Figure: Curva característica de un diodo (Boylestad & Nashelsky 2012)

Transistor de unión bipolar (BJT)

- Dos uniones p-n
- Base, emisor y colector
- PNP y NPN
- Usa electrones y huecos como portadores de carga

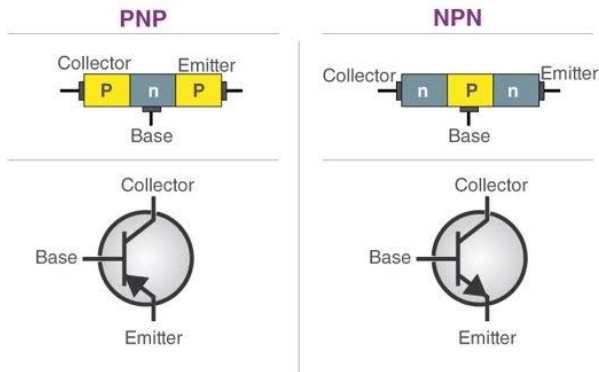


Figure: Transistores PNP y NPN ([Topdiode 2024](#))

Eficiencia y ganancia

Por la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente que entra al emisor es igual a la suma de las corrientes que salen por el colector y la base:

$$I_E = I_C + I_B$$

La proporción de la corriente del colector respecto a la corriente del emisor se conoce como α :

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

La proporción de la corriente del colector respecto a la corriente de la base se conoce como β :

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

La relación entre α y β es:

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Regiones operativas

- Polarización de las uniones
- Región activa directa
- Región activa inversa
- Región de corte
- Región de saturación

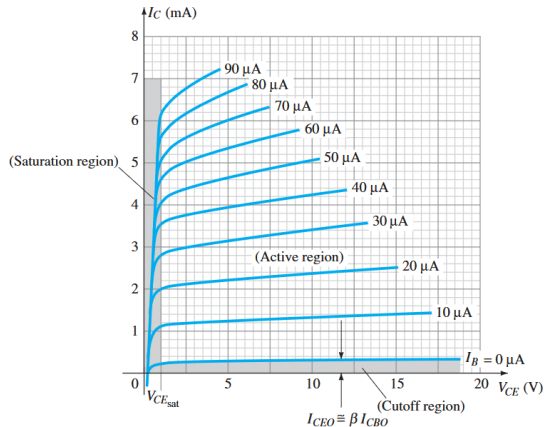


Figure: Regiones operativas BJT de emisor común (Boylestad & Nashelsky 2012)

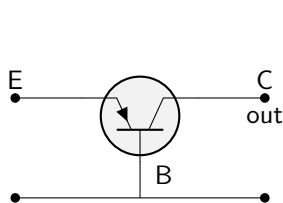
Regiones operativas

Tipo de unión	Voltaje aplicado	Polarización		Región
		B–E	B–C	
NPN	$E < B < C$	Directa	Inversa	Activa Directa
NPN	$E < B > C$	Directa	Directa	Saturación
NPN	$E > B < C$	Inversa	Inversa	Corte
NPN	$E > B > C$	Inversa	Directa	Activa Inversa
PNP	$E < B < C$	Inversa	Directa	Activa Inversa
PNP	$E < B > C$	Inversa	Inversa	Corte
PNP	$E > B < C$	Directa	Directa	Saturación
PNP	$E > B > C$	Directa	Inversa	Activa Directa

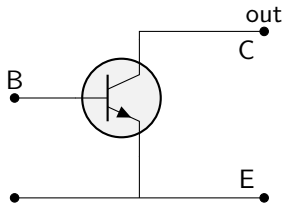
Table: Tabla de Regiones Operativas

Configuraciones topológicas

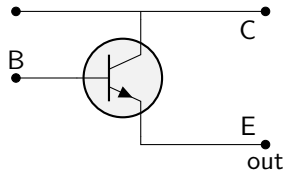
- Terminal común a la entrada y salida



Base
Común



Emisor
Común



Colector
Común

Figure: Configuraciones topológicas. (Elaboración propia)

Configuraciones topológicas

Característica	Emisor Común (EC)	Colector Común (CC)	Base Común (BC)
Ganancia de Voltaje	Alta (Invierte 180°)	≈ 1	Alta
Ganancia de Corriente	Alta	Alta	≈ 1
Impedancia de Entrada	Moderada	Muy Alta	Muy Baja
Impedancia de Salida	Moderada	Muy Baja	Alta
Aplicación Típica	Amplificación general	Buffer / Adaptar cargas	Radiofrecuencia (RF)

Table: Comparativa de las configuraciones topológicas del BJT

Polarización en DC

- ¿Cómo mantener el transistor en la región activa?
- Recta de carga y punto Q
- ¿Cual sería un buen diseño de polarización?
- Ejemplo: Polarización fija

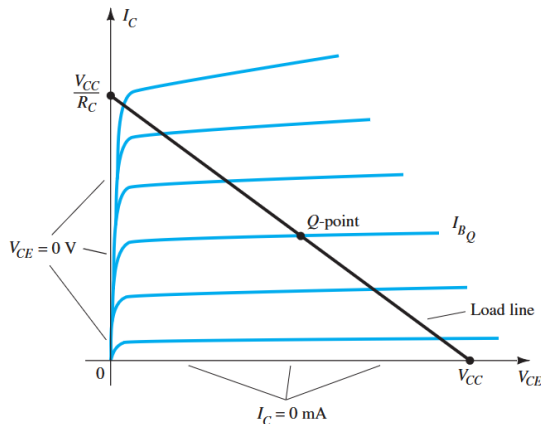


Figure: Recta de carga y punto Q para polarización fija (Boylestad & Nashelsky 2012)

Ejemplo: Polarización fija

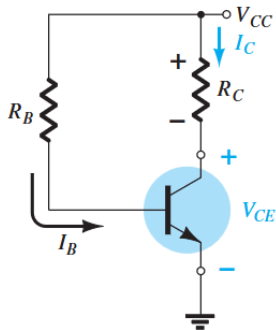


Figure: Circuito de polarización fija
(Boylestad & Nashelsky 2012)

- Usando Ohm y LCK se obtiene la siguiente ecuación:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

- La recta de carga se obtiene al despejar I_C :

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

- El punto Q se puede determinar usando la ecuación de la recta de carga y la ecuación del transistor
- Además, puede moverse modificando I_B , R_C o V_{CC} .

Ejemplo: Polarización fija

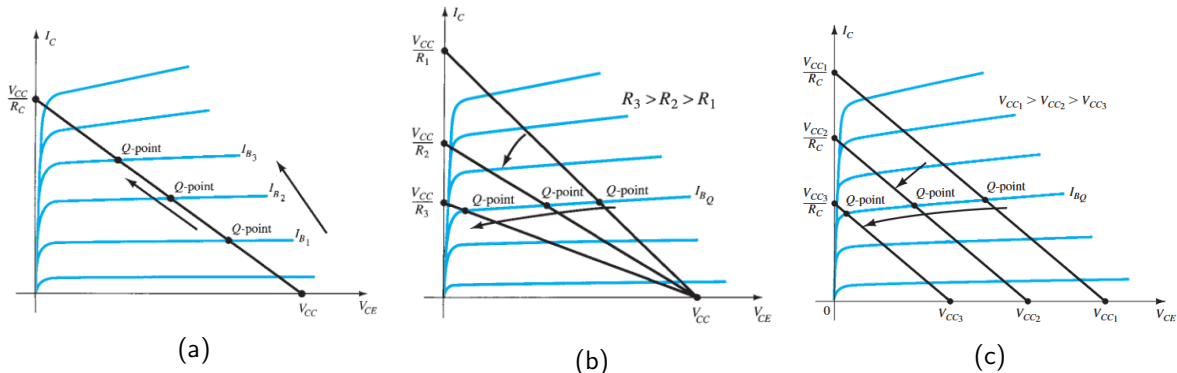


Figure: (a) Punto Q desplazado por un cambio de I_B , (b) Recta de carga y punto Q desplazados por un cambio de R_C , (c) Punto Q desplazado por un cambio de V_{CC} (Boylestad & Nashelsky 2012).

Transistor de efecto de campo (FET)

- FET vs BJT
- Voltaje vs Corriente
- Unipolar vs bipolar
- Impedancia de entrada
- Puerta, drenador y fuente

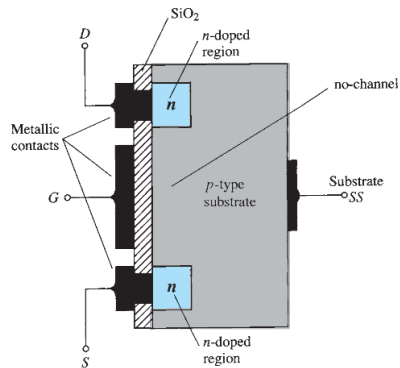


Figure: Diagrama de sección transversal de un MOSFET de enriquecimiento en canal n (Boylestad & Nashelsky 2012).

Tipos de FET

- Canal N y P
- JFET y MOSFET

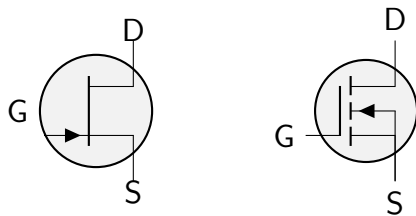


Figure: JFET de canal N y MOSFET de enriquecimiento de canal N.
(Elaboración propia)

JFET

- Voltage de estrangulamiento (V_p)
- Región de resistencia ómica o controlada por voltage,

$$r_d = \frac{r_o}{(1 - V_{GS}/V_P)^2}$$

donde r_o es la resistencia con $V_{GS} = 0$ V.

JFET

$$I_D = I_{DSS}(1 - V_{GS}/V_P)^2 \Leftrightarrow I_C = \beta I_B$$

$$I_D = I_S \Leftrightarrow I_C \cong I_E$$

$$I_G \cong 0 \text{ A} \Leftrightarrow V_{BE} \cong 0.7 \text{ V}$$

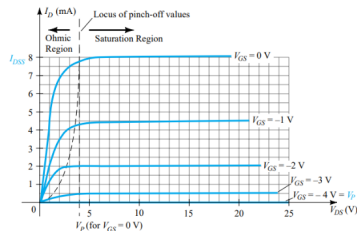
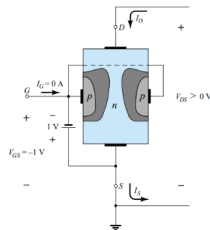
BJT

Figure: Diagrama de sección transversal de un FET de tipo n y un gráfico I_D vs V_{DS} (Boylestad & Nashelsky 2012).

MOSFET (de enriquecimiento)

- Puerta, drenador, fuente y sustrato
- Voltaje de umbral $V_{GS} > V_T$
- Región de enriquecimiento y de empobrecimiento
- $I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$, donde:

$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_T)^2}$$

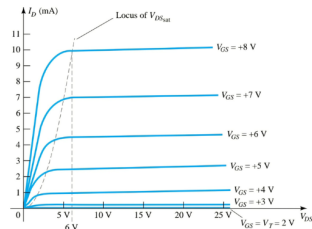
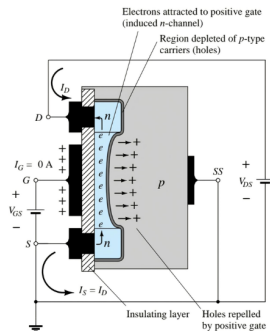


Figure: Diagrama de sección transversal de un MOSFET de enriquecimiento en canal p y un gráfico I_D vs V_{DS} (Boylestad & Nashelsky 2012).

Aplicaciones de los transistores

- John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain en Bell Labs en 1947 crean el primer transistor.
- Ley de Moore
- BJT → amplificación e interruptor
- MOSFET → memoria, microcontroladores, procesadores o electrónica de potencia.
- IGBT → inversores, conversión de potencia, energía solar o vehículos eléctricos.



Figure: John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain en Bell Labs en 1948.

Estado actual

- TFET
- JLT
- Transistor de difusión
- Transistor neuromórfico de puerta iónica
- GaN HEMT (transistor de alta movilidad electrónica de nitruro de galio)
- OEET

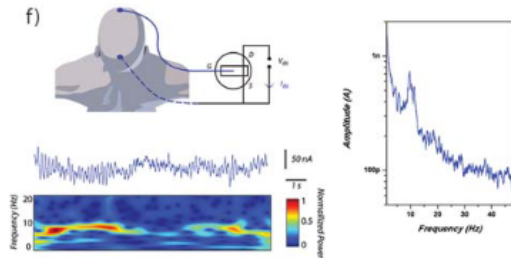


Figure: Configuración del circuito utilizada para la medición de EEG mediante un OEET, junto con el registro de la actividad cerebral espontánea (arriba) que muestra el ritmo alfa captado por el transistor y el espectrograma tiempo-frecuencia asociado (abajo), obtenido mediante el análisis de Fourier de una grabación de 3 minutos.

Blocks and emphasis

Theorem

You can create a block to put emphasis in a theorem or something else.

$$\therefore e^{i\pi} + 1 = 0$$

Example

Similarly you can create a `exampleblock` for examples or interactive exercises.

- 1 This is the first question
- 2 this is the second questions

Alert

This block is used to give an alert!

Citations

- Citations are a **must**, and should always be cited with a citation command
- In the current example I am using `natbib` natural science style
- You can include other styles such as IEEE (which only supports `cite` command)
- To add a citation we use the *natbib* package, which is the standard way of citation in natural sciences, a citation example would be like this ([Cassanelli et al. 2022a](#))
- The `natbib` in-line citations are:
 - ([Cassanelli et al. 2022a](#))
 - [Cassanelli et al. \(2022a\)](#)
 - (see [Cassanelli et al. 2022a](#))
- You can also only quote the year or name using `natbib`:
 - [2022b](#)
 - [Cassanelli et al. 2022b](#)

Equations and units

- When writing equations make sure you include the name of the variable in math mode and **not** in text mode, i.e., the variable is z and **not** `z`, `z`, or `z`

$$z = \sqrt{\left|\frac{x}{a}\right|^2 + \left|\frac{y}{b}\right|^2} \quad (1)$$

- You can highlight an important equation with the following command `tcbhighmath`

$$\sigma_T \equiv k_c \frac{T_{\text{sys}}}{\sqrt{\Delta\nu t_{\text{int}}}} \quad (2)$$

- Para escribir unidades con un formato limpio, se puede usar texto matemático directo, por ejemplo:

$$I_\nu |\nu, \hat{\mathbf{n}}, \mathbf{r}, t| d\nu d\Omega = \text{W m}^{-2}. \quad (3)$$

- En la ecuación (3) se muestra la unidad en modo matemático, por ejemplo W m^{-2}
- Un ejemplo de cantidad con unidades es $c_0 = 299\,792\,458.0 \text{ m s}^{-1}$
- Las unidades se escriben con formato explícito para evitar conflictos de paquetes de LaTeX.

Tables

- You may also be possible to include a Table, just make sure it is easy to read
- To make nice tables we suggest the package `booktabs`
- As shown in side Table, this lets you add bar lines and make the tables more compact
- Since it is a matter of taste feel free to look for your preferred one

A	B	C
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3
1	2	3

Table: Adding a caption

Tikz example figure

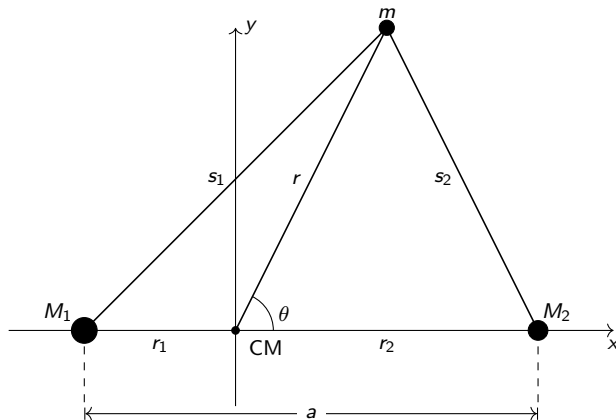


Figure: Nice diagram using TikZ. Notice that the typesetting of variables is the same as the one used in $\text{\LaTeX}$. Variables θ , M_1 , M_2 , have the same font and text style.

- Remember to always reference all variables and labels within the figure
- The three body problem, with masses: M_1 , M_2 , and m , etc.
- If you'd like to learn Tikz search online in <https://tex.stackexchange.com> there are already made examples that you can easily modify
- The official tutorial is here: <https://tikz.dev>
- **Warning** the learning curve for Tikz is super steep, but highly rewardable!

Conclusions

- The summary/conclusions slide should reference all key points and takeaways of the talk
- End simple, with one or two conclusions
- Add a figure if needed
- Say thank you and open the door for questions

Thank you!

References

- Bell Labs. 1948, Photo of John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain, the inventors of the transistor, 1948, Wikimedia Commons
- Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. 2012, Electronic devices and circuit theory, 7th edn. (Pearson)
- Cassanelli, T., Naletto, G., Codogno, G., et al. 2022a, A&A, 663, A106, doi: [10.1051/0004-6361/202243515](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243515)
- Cassanelli, T., Leung, C., Rahman, M., et al. 2022b, A&A, 663, A106, doi: [10.3847/1538-3881/ac3d2f](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243515)
- Topdiode. 2024, The Differences Between NPN Transistors and PNP Transistors, Topdiode Blog
- Wikimedia Commons contributors. 2006, An early De Forest audion tube, the first electron tube that could amplify, Wikimedia Commons
- . 2007, A PN junction in thermal equilibrium with zero bias voltage applied, Wikimedia Commons
- . 2021, Transistores en distintos empaquetados, Wikimedia Commons